

五年____班____號 姓名_____

一、單選題選出最適當的答案（共 34 分）

- 下列哪一種物品不適合做為測量重量的工具？
①溫度計 ②電子秤 ③體重計 ④磅秤。
- 棒球比賽過程中，「投手將球投出」，「打擊者用球棒打擊後球飛出去」，「球落下後」被「外野手接殺」。請問以上過程中哪個現象或動作屬於超距力？ ①投手投球 ②打擊者打擊 ③球往下掉落 ④外野手接殺。
- 物體用彈簧秤秤出來的重量，是物體受到什麼作用力？ ①人力 ②浮力 ③地球引力 ④接觸力。
- 甲、乙兩隊進行拔河比賽，當甲隊一直被拉前進，乙隊一直後退時，代表哪隊施力較大？ ①甲隊 ②乙隊 ③一樣大 ④無法判斷。
- 關於摩擦力的敘述，何者錯誤？ ①是物體與接觸面材質不同所產生 ②不影響物體運動情形 ③會使物體運動速度變慢 ④與物體的運動方向相反。
- 丁丁在粗糙的桌面上用彈簧秤拉動鉛筆盒，彈簧秤顯示她用了 60g 重的力，如果她改在光滑的玻璃上拉動鉛筆盒，彈簧秤顯示的數值可能是？
①70g 重 ②65g 重 ③60g 重 ④55g 重。
- 盪秋千時在哪個狀態下的動能最大？ ①秋千擺盪到下方時 ②靜止不動時 ③有光照射時 ④秋千位置最高時。
- 靜置在桌上的一杯茶，會受到什麼力的作用？
①沒有任何力在作用 ②只有桌子的支持力 ③只有地球引力 ④同時有桌子支持力及地球引力。
- 在能量轉換過程中，不論以何種能量表現，總能量都能保持不變，這種能量不變的狀態稱為？
①質量守恆 ②能量守恆 ③虎克定律 ④摩擦力。
- 關於能量的轉換哪個敘述錯誤？ ①總能量不會改變 ②電筒發光是由電能轉換成光能 ③能量只能由太陽能轉換成電能 ④電風扇葉片轉動是電能轉換成動能。
- 桃桃將食鹽水溶液置放在陽光下一段時間後，可以觀察到什麼變化？ ①沒有任何變化 ②食鹽全部消失不見 ③食鹽水溶液發出淡香甜的氣味 ④出現食鹽的顆粒。
- 下列哪一個人用來觀察水溶液的方法較不適當？
①用眼睛觀察水溶液的顏色 ②用鼻子搗聞不同水溶液的氣味 ③用石蕊試紙檢測水溶液的酸鹼性 ④嘴巴嚐水溶液的味道。
- 仔仔用蝶豆花茶檢測不同的水溶液，哪一組水溶液呈現的顏色可能相同？ ①小蘇打水、食鹽水

②食鹽水、糖水 ③糖水、檸檬酸水 ④檸檬酸水、小蘇打水。

- 下列哪兩種水溶液混合後，混合水溶液一定會使紫色高麗菜汁呈現偏藍色或偏綠色？ ①糖水+醋 ②檸檬酸水+醋 ③檸檬酸水+糖水 ④食鹽水+小蘇打水。
- 將酸性水溶液和鹼性水溶液均勻混合後，發現混合液呈鹼性。如果想讓水溶液變成中性，應該怎麼做？ ①放到冷凍庫裡 ②加入鹼性水溶液 ③加入酸性水溶液 ④加入中性水溶液。
- 哪一個例子與水溶液的酸鹼性完全沒有關係？
①利用小蘇打水清洗汙垢 ②拿毛筆寫書法 ③變色蝶豆花飲料 ④用檸檬酸溶解水壺水垢。
- 關於水溶液的導電性，下列敘述何者正確？
①所有酸性水溶液都會導電 ②所有鹼性水溶液都會導電 ③所有中性水溶液都會導電 ④中性水溶液有些容易導電，有些卻不容易導電。

二、題組與應用題(共 52 分)

題組一：彈簧實驗(4 分)

樂樂進行彈簧伸長量與物體重量關係的實驗後，發現實驗都在彈性限度內，但自己的實驗紀錄中有幾個數據漏掉了！請觀察紀錄表格，協助他找回數據並回答以下的問題：（彈簧原來長度 4cm）

砝碼重量(g)	0	10	20	30	40
彈簧總長度(cm)	4	4.5	5.5	b	8.5
彈簧伸長量(cm)	0	0.5	a	3	4.5

- 請問表格 a 的彈簧伸長量應為多少？
①2cm ②1.5cm ③1cm ④0.5cm。
- 請問表格 b 的彈簧總長度應為多少？
①7.5cm ②8cm ③7cm ④8.5cm。
- 在彈性限度內，即使掛了 60g 重的砝碼，彈簧伸長量仍呈現規律變化，是符合什麼定律？ ①彈力限度 ②牛頓定律 ③歐姆定律 ④虎克定律。
- 砝碼重量與彈簧伸長量的關係中發現，在彈性限度內，砝碼重量越____，彈簧伸長量越____。
①重，長 ②大，小 ③輕，小 ④重，短。

題組二：摩擦力的應用(6 分)

生活中有許多關於摩擦力的應用及設計，有些是關於增加摩擦力，有些是減少摩擦力，請依下列描述分類並填入適當的代號：**A. 增加摩擦力 B. 減少摩擦力**

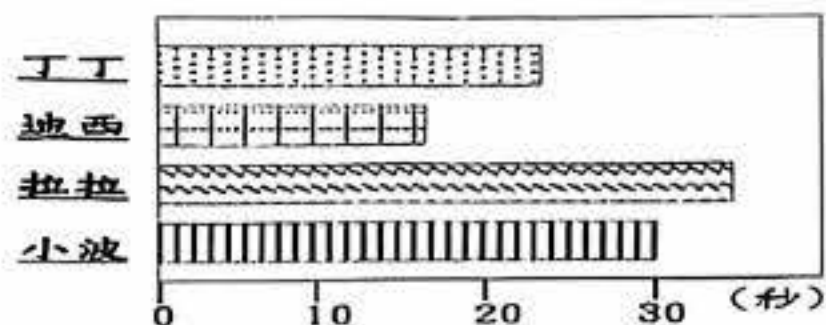
- 工作時戴止滑手套能安全緊握住工具
- 機械軸承運轉使用潤滑油，運轉更滑順
- 輪胎的胎紋越深抓地力越好

【五年級自然試卷第二面】

- 鞋底花紋的設計不易滑倒
- 籃球表面凹凸紋路設計
- 滑水道上有水，滑行更好玩

題組三：賽跑紀錄分析(4分)

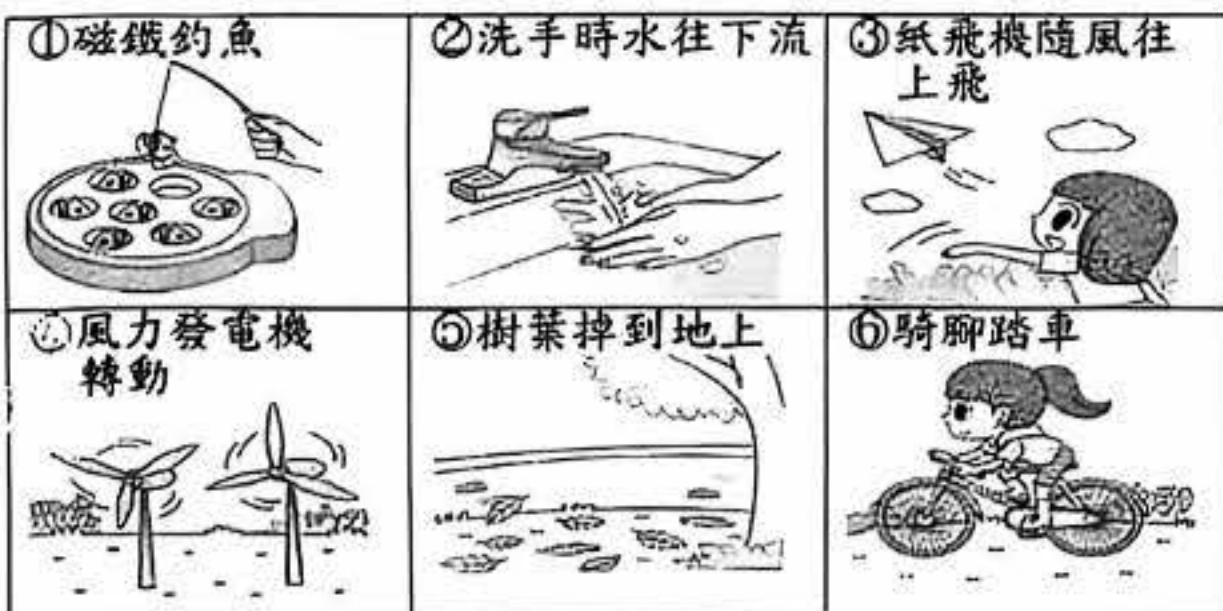
丁丁和同學們比賽 100 公尺時間的紀錄，請參考下圖並回答問題：



- 以上是依據什麼比賽條件繪製的結果？ ①相同時間 ②相同距離 ③相同快慢 ④相同速度。
- 這場賽跑中，誰跑最後一名呢？ ①丁丁 ②迪西 ③拉拉 ④小波。
- 若大家全程保持速度，當迪西衝過終點線以後，追在他後頭抵達終點的是誰？ ①丁丁 ②迪西 ③拉拉 ④小波。
- 若四個人從相同起點出發，維持上圖的速度賽跑，相同時間內，誰移動的距離會最長呢？ ①丁丁 ②迪西 ③拉拉 ④小波。

題組四：力的分類(6分)

下列圖案各是不同現象的作用力，請判斷個是屬於哪種力，並填入代號 **A. 接觸力、B 超距力**。



題組五：水溶液變色實驗(6分)

安安分別在甲、乙、丙三種水溶液中滴入紫色高麗菜汁，請判斷下列敘述正確還是錯誤。正確打○，錯誤打×

試管	甲	乙	丙
顏色	偏綠色	偏深藍色	偏紅色

- 甲滴在藍色石蕊試紙不會變色。
- 乙可能是鹼性水溶液。
- 把甲、乙取各 15ml 混合後，可能使紫色高麗菜汁不變色。
- 丙滴在紅色石蕊試紙不會變色。
- 適量的甲與丙混和，紫色高麗菜汁可能不變色。
- 不論加入哪種溶液，都會使紫高麗菜汁變色。

題組六：溶解與溶液性質(6分)

誠誠將 7 公克的食鹽加進 50 公克的水中後，持續攪拌直到食鹽完全溶解，並測量食鹽水溶液的重量。哪些敘述正確？正確的打○，錯誤的打×

- 使用電子秤前應先歸零。
- 食鹽是「溶劑」是指被溶解的物質。
- 水是「溶質」可以溶解其他的物質。
- 食鹽完全溶解後，水中會出現紅色的顆粒。
- 攪拌時，要持續在燒杯裡加水讓食鹽溶解。
- 當食鹽完全溶解在水裡後，食鹽水的重量會等於水加食鹽的重量。

題組七：水溶液檢驗(5分)

政政利用石蕊試紙檢驗 A、B 兩種水溶液後，結果整理成下表。請判斷下列敘述，正確打○，錯誤的打×

水溶液	紅色石蕊試紙	藍色石蕊試紙
A	藍色	不變色
B	不變色	紅色

- 水溶液 A 可能是酸性水溶液。
- 水溶液 B 可能是鹼性水溶液。
- 水溶液 B 可能是砂糖水。
- 水溶液 A 可能是小蘇打水。
- 將 A、B 二種水溶液混合後，用紫色高麗菜汁檢驗，水溶液可能呈現紫色。

題組八：酸鹼應用(6分)

哪些是日常生活中，利用酸和鹼互相作用的例子？正確的打○，錯誤的打×

- 用檸檬酸可以去除熱水瓶內的水垢。
- 用酸性清潔劑清洗馬桶的污垢。
- 在麵線中加入食用醋來調味。
- 胃藥中含有酸性物質，胃酸過多可服用。
- 吃完飯用鹼性牙膏刷牙，可中和口中酸性。
- 被螞蟥咬時可在傷口塗上肥皂水。

題組九：導電性實驗(9分)

忠忠用電池、電線和燈泡設置出一組電路裝置，來測試糖水、小蘇打水和肥皂水的導電性。關於實驗內容的敘述，正確的請打○，錯誤的請打×

- 實驗前，忠忠應該先確認裝置中的電池、電線和燈泡都沒有損壞，以確保實驗結果準確。
- 調製水溶液的水可以用純水。
- 電線前端應保留較多裸露銅線，以增加水溶液的接觸面積。
- 長腳和電池負極連接；短腳和電池正極連接。
- 忠忠將電線放入水溶液中後，要注意兩條電線不可相接或互相碰觸。
- LED 發亮後應立即將銅線從水溶液中拿出，以免電流過強，導致 LED 燒壞。

7. 檢測完糖水之後，要用自來水沖洗電線並擦乾，再進行小蘇打水的檢測。
8. 實驗結果顯示糖水是不導電的水溶液，所以忠忠可以推斷所有中性水溶液都不具有導電性。
9. 肥皂水可讓燈泡發亮，所以肥皂水具導電性。

三、閱讀素養題：閱讀文章後回答問題(14分)

探究液體的秘密

在自然課中，老師準備了以下材料供各組進行「液體酸鹼性檢測」：

器材：pH 試紙、滴管、護目鏡、橡膠手套。

液體：清水、稀釋醋水、肥皂水。

實驗開始前，老師特別提醒大家要注意安全。

小安：覺得肥皂水聞起來沒什麼味道，應該很安全，所以決定不戴手套。

小晴：嚴格遵守指示，先戴上護目鏡與手套，再開始排列器材。

實驗過程中，兩人遇到了不同的狀況：

小安：用滴管吸取肥皂水時，不小心滴在桌面上。他立即用衛生紙擦乾後就繼續實驗，並沒有告知老師。

小晴：發現試紙沾了液體後顏色變化不明顯，正猶豫要不要再多加一點肥皂水。

實驗結束後，教室內出現了兩種處理方式：

第一組：直接把剩下的所有液體一次倒進洗手台，收好書包就離開。

第二組：先詢問老師殘餘液體的處理方式，將器材清洗乾淨後，最後徹底洗手。

1. 上述關於防護裝備何者正確？
①只要動作夠快，就不需要穿戴防護裝備
②因為小晴比較聽老師的話，所以她的做法才正確
③防護裝備的功能是在意外發生時降低受傷風險
④肥皂水是民生用品，絕對不會對眼睛或皮膚造成任何危險。
2. 小安滴落液體的做法，是忽略了哪項重要的原則？
①實驗應該儘量節省材料
②發生任何藥品滴落或意外，應立即回報老師處理，以確保環境安全
③試紙雖然昂貴，但只能使用一次
④只要桌面看起來乾燥，就不會影響接下來的實驗結果。
3. 小晴面對「顏色不明顯」的實驗結果，哪一個做法最科學？
①為了看到明顯顏色，自行大量增加液體用量
②放棄試紙，改用鼻子直接聞液體味道判斷
③停止操作，維持現狀並請老師協助判斷
④因為看不出來，所以在紀錄表上寫「中性」。

力與運動

操場上有人在踢足球，有人在賽跑。你可能沒發現，運動場上躲著許多「隱形的推手」，它們雖然看不見、摸不著，卻像魔法師一樣控制著操場上的一切，這就是「力」。

當一顆足球靜止在草地上時，如果沒有人理它，它會一直待在那裡。但當小朋友用力一踢，球受力後便會瞬間向前滾動，這就是「力能讓靜止物體開始運動」。如果你觀察得夠仔細，會發現踢得越用力，球飛得越快也越遠；當隊友用腳內側輕輕一撥，球前進的方向就轉彎了。這告訴我們：力的大小與方向，決定了物體移動的快慢與路線。

奇怪的是，就算沒有人去擋球，足球最後也會慢慢停下來。這並不是因為力消失了，是因為球在草地上滾動時，產生了一種阻礙運動的力量，叫做「摩擦力」。摩擦力就像是一個喜歡「唱反調」的隱形剎車，它的方向與運動方向相反，會讓物體的速度變慢。

雖然摩擦力有時會阻礙運動，但它也是我們的好幫手！運動員穿著底部有突起的「釘鞋」，就是為了增加摩擦力，讓自己在衝刺時不會滑倒。

下次在操場運動時，觀察一下這些隱形推手，看看它們是如何讓運動變得既科學又有趣吧！

1. 小明在踢球時觀察到力的影響。根據文章哪一現象沒有在踢球過程中被提到？
①力可讓原本靜止的足球產生運動
②踢球力量的大小會影響球移動的速度
③腳尖踢球的方向會影響球前進的路徑
④腳踢球後，足球會因為受力而減輕重量。
2. 摩擦力為「喜歡唱反調的隱形煞車」。現在足球向「北方」滾動，根據摩擦力的性質，摩擦力對球施加的方向是？
①向東方 ②向西方 ③向南方 ④向北方。
3. 小明在不同地面施以相同的力踢球。依據地面粗糙程度對摩擦力的影響，球在以下三種場地的滾動距離，由最遠到最近的排序為何？
A 跳遠場的沙地 B 體育館光滑木地板 C 剛剪平的草地
① B > A > C ② A > C > B ③ B > C > A ④ C > B > A
4. 足球員為了在草地上跑得更穩而穿著「釘鞋」，這項設計是如何發揮作用的？
①透過減少接觸面積來讓摩擦力消失
②透過增加接觸面的粗糙程度，進而產生較大的摩擦力
③為了讓鞋底變光滑，減少阻礙前進的力量
④為了改變力的方向，讓球員跑得更省力。